

根据结构与荷载特点, 尽量利用简捷的方法求出结构的弯矩图。(武汉理工大学 2010)

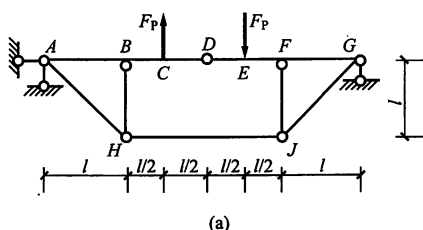


图 2-162

三、练习题

2-33 图 2-163 所示结构中杆 AB 的轴力为 ()。(哈尔滨工业大学 2011)

- A. 0
B. $-0.894 F_P$
C. $-0.5 F_P$
D. $-F_P$

2-34 对图 2-164 所示结构, 作受弯杆件的弯矩图, 算出各链杆的轴力 (标注在杆件旁边)。(北京交通大学 2010)

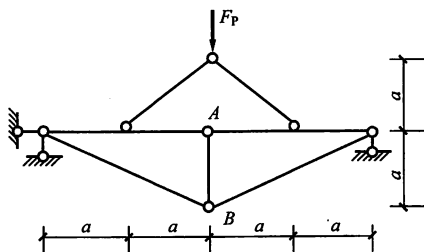


图 2-163

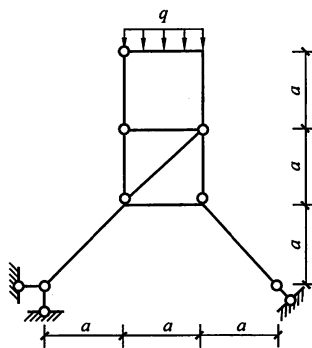
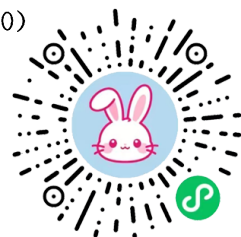


图 2-164

- 2-35 对图 2-165 所示结构作弯矩图, 并求杆件 1 的轴力。(广州大学 2011)
2-36 试作图 2-166 所示结构的弯矩图、剪力图、轴力图。(哈尔滨工业大学 2010)
2-37 作图 2-167 所示结构的弯矩图。(重庆大学 2010)
2-38 作图 2-168 所示结构的弯矩图。(重庆大学 2012)
2-39 作图 2-169 所示结构的弯矩图, 并求桁架杆件的轴力。(广州大学 2007)



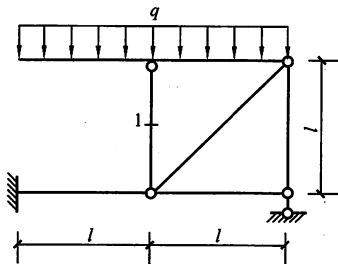


图 2-165

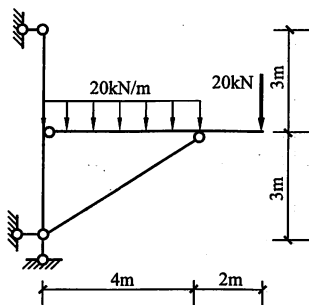


图 2-166

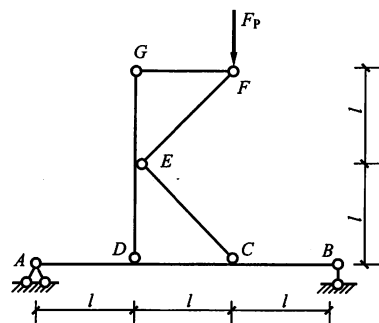


图 2-167

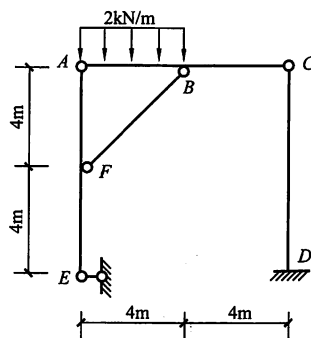


图 2-168

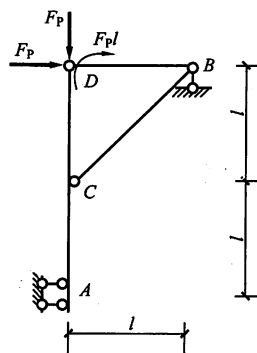


图 2-169

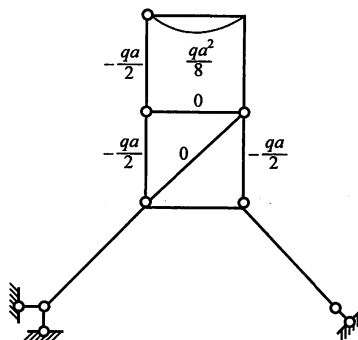
四、练习题答案

2-33 C。

2-34 答案见图 2-170。

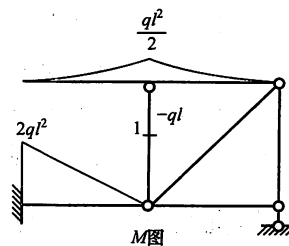
2-35 $F_{N1} = -2ql$ ；弯矩图见图 2-171。

2-36 弯矩图、剪力图、轴力图如图 2-172 (a)、(b)、(c) 所示。



M图、 F_N 图

图 2-170



M图

图 2-171



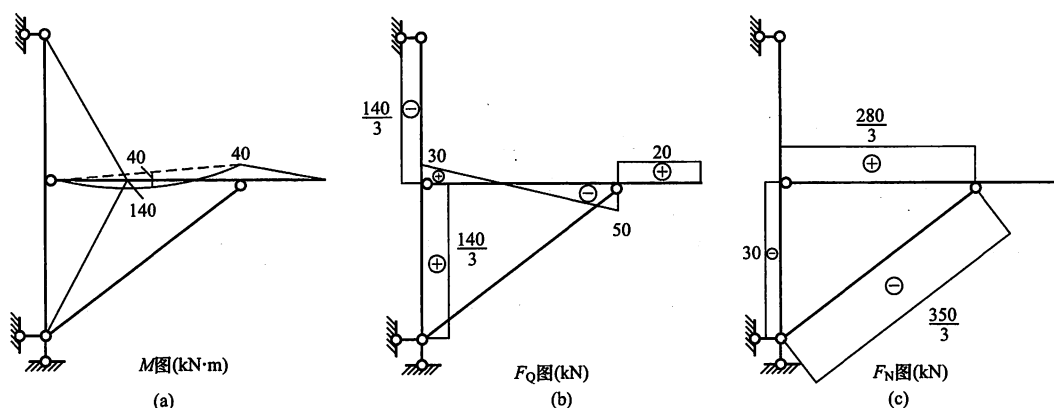


图 2-172

2-37 弯矩图如图 2-173 所示。

2-38 弯矩图如图 2-174 所示。

2-39 弯矩图如图 2-175 所示。

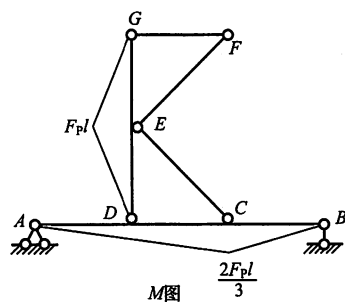


图 2-173

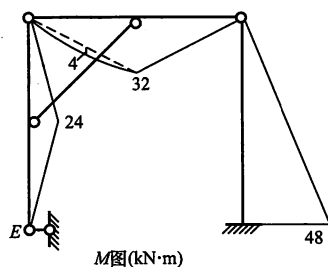


图 2-174

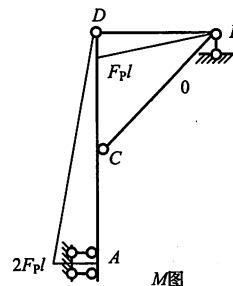


图 2-175

第四节 三 铰 拱

一、拱的受力特点

- (1) 在竖向荷载作用下产生水平推力。
- (2) 因为水平推力的存在，使三铰拱的弯矩比相应简支梁的弯矩小。
- (3) 在竖向荷载作用下，梁的截面没有轴力，而拱的轴力较大，且一般为压力，因此，拱比梁更便于利用抗压性能好而抗拉性能差的材料。

二、三铰拱在竖向荷载下的计算公式

1. 支座反力公式

(1) 平拱 [见图 2-176 (a)]

